MODELSKA ANALIZA 1

08: METROPOLISOV ALGORITEM

GAL ZAJC: 28242041

FMF, 2024/2025

UVOD

Metropolisov algoritem je metoda za generiranje vzorcev iz zapletene porazdelitve verjetnosti, pogosto uporabljena v Monte Carlo simulacijah. Deluje na osnovi naključnega sprehoda in omogoča vzorčenje tudi iz porazdelitev, ki jih ni mogoče neposredno izračunati.

Ključni koraki algoritma:

1. **Začetna točka**: Izbere se začetni vzorec x_0.
2. **Predlog novega vzorca**: Predlaga se nov vzorec x' iz predlogne porazdelitve $q(x'|x)$.
3. **Izračun verjetnostnega razmerja**: Izračuna se sprejemni kriterij $\alpha = \min\left(1, \frac{P(x')q(x|x')}{P(x)q(x'|x)}\right)$, kjer $P(x)$ predstavlja ciljno porazdelitev.
4. **Sprejem ali zavrnitev**: Novi vzorec x' se sprejme z verjetnostjo α, sicer se trenutni vzorec ponovi ($x_{t+1} = x_t$).
5. **Ponovitev**: Postopek se ponavlja za želeno število iteracij.

Prednosti:

- Omogoča vzorčenje iz kompleksnih porazdelitev brez potrebe po normalizacijskem faktorju.
- Preprosta implementacija.

Pomanjkljivosti:

- Konvergenca lahko traja dolgo, če predlogna porazdelitev ni dobro prilagojena ciljni porazdelitvi.
- Nezmožnost učinkovitega pokrivanja več modalnih porazdelitev.

Metropolisov algoritem je osnovni gradnik bolj zapletenih metod, kot je Metropolis-Hastingsov algoritem.

- V fizikalnih primerih sta verjetnosti v števcu in imenovalcu navadno dani s porazdelitvijo po energiji. V tej nalogi bo to bolzmanova porazdelitev $e^{-\beta E}$. Kvocient je tako $e^{-\beta \Delta E}$. Potezo sprejmemo, če je naklučno število med 0 in 1 manjše od $e^{-\beta \Delta E}$.

1.) MOLEKULARNA VERIŽNICA

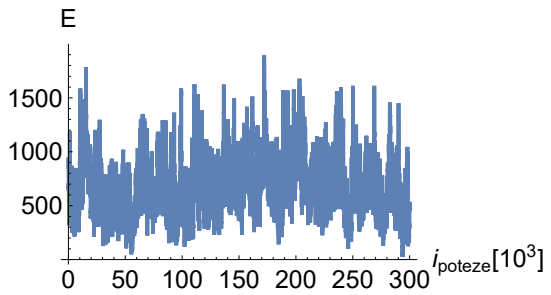
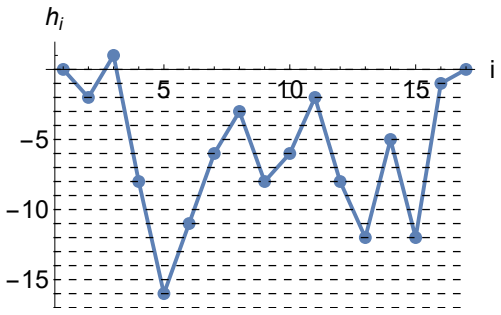
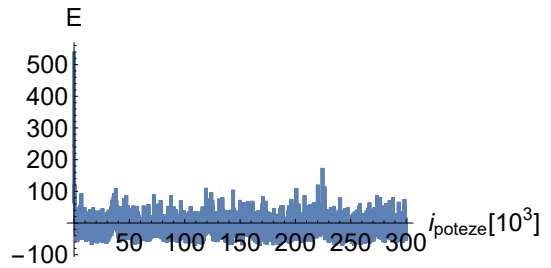
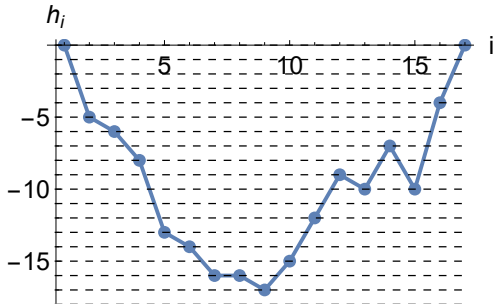
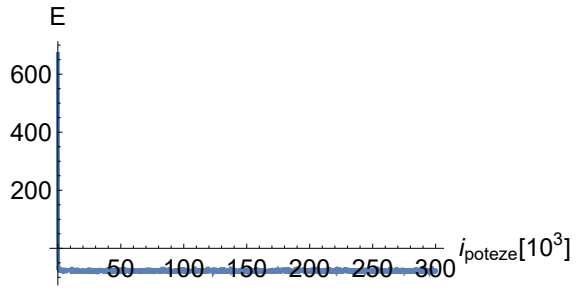
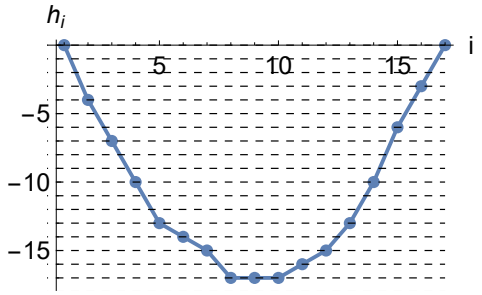
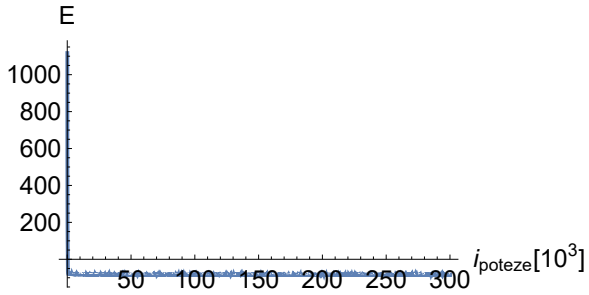
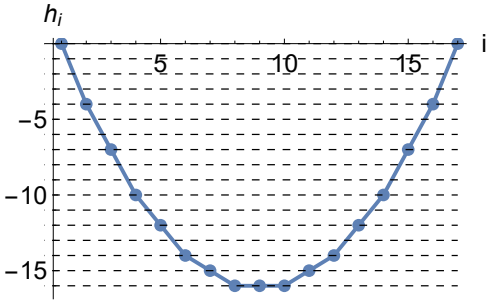
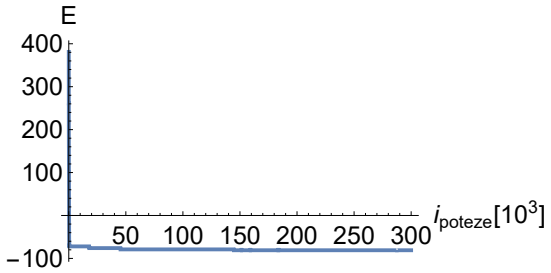
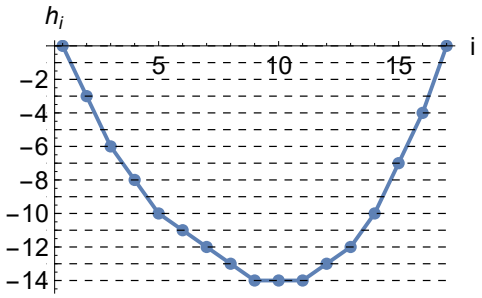
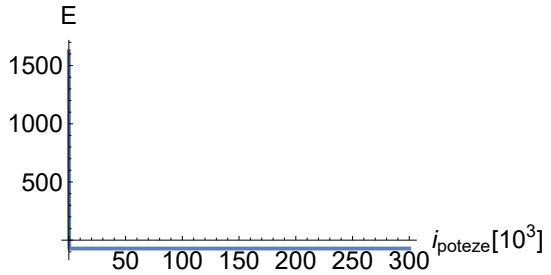
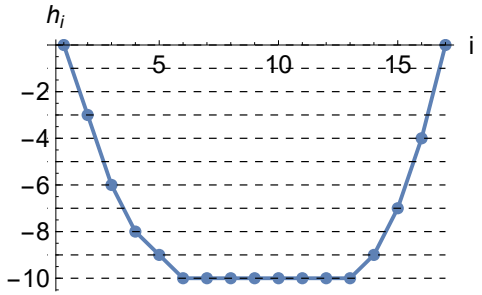
17 členkov dolga nitkasta molekula je obešena za oba konca. Vsak
členek se lahko povesi od ničelne lege na poljubnega od 19 nivojev in si s tem zmanjša potencialno energijo za eno enoto na nivo. Če pa s tem prenategne vezi do sosedov, plača s prožnostno energijo, ki je za vsakega soseda enaka kvadratu razlike v nivojskem številu.

Energija verige je:

$$E = \sum_{i=1}^{n} m\,g\,h_i + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{k}{2}\,(h_{i+1} - h_i)^2$$
$$= m\,g\left[\sum_{i=1}^{n} h_i + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{k}{2\,m\,g}\,(h_{i+1} - h_i)^2\right]$$
$$\propto \boxed{\mathcal{E} = \sum_{i=1}^{n} h_i + \mathcal{K} \sum_{i=1}^{n-1} (h_{i+1} - h_i)^2}$$

Sprememba enrgije za neko potezo pa je tako: $\boxed{\Delta\mathcal{E} = \Delta h_i + 2\,\mathcal{K}\,\Delta h_i\,(2\,h_i - h_{i+1} - h_{i-1} + \Delta h_i)}$.

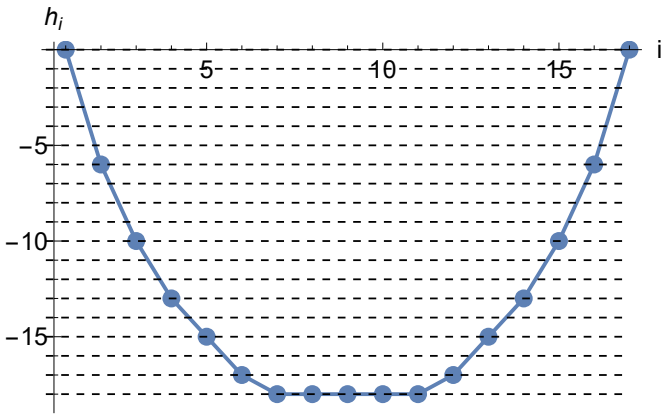
Za $\mathcal{K} = 1$ spreminjajmo β in opazujmo, kakšno rešitev nam da metropolisov algoritem: (pozor: na grafih na naslednji strani je seveda mišljena energiji sorazmerna količina $\mathcal{E}$, namesto E)

β	$\mathcal{E}(i_{\text{poteze}})$	(i, h_i)
0.01		
0.1		
1		
5		
10		
100		

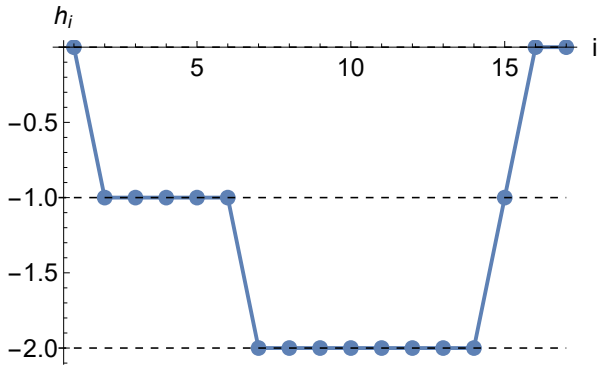
Vidimo, da se pri visokih temperaturah verižnica že zelo hitro približa stanju z minimalno temperaturo, a potem okoli njega divje opleta. Nasprotno pri nizkih temperaturah zelo počasi leze proti optimalnemu stanju, dolgo zagozdena v vseh vmesnih lokalnih minimumih, a ko enkrat pride do optimalnega stanja, tam tudi ostane, le na dolgo časa malo preskoči in se spet vrne v optimalno stanje. Tako bi bilo verjetno res najbolje temperaturo postopoma zniževati, a za to testirati nisem imel časa. To je podobno, kot zviševanje koeficienta vzmeti pri alternativnem reševanju thompsonovega problema. Tam se je stvar dobro obnesla, saj bi sicer (če bi takoj začeli s tršo vzmetjo) za hitro začetno gibanje stvar hitro podivjala.

Na grafih iz prejšnje strani vidimo, da je zanimivo območje nekje med $\beta = 0.1$ in $\beta = 10$. Za višje temperature od 10 izgleda naprej podobno, za nižje pa smo vsakič zelo dolgo obtičimo v nekem drugem lokalnem minimumu in bi za smiselne statistike rabili še več korakov.

Za $\mathcal{K} = 0.5$ pa že dobimo rešitev s kroglicami na tleh ($h_{\min} = -18$), Za $\mathcal{K} = 10$ pa se veriga skoraj ne povesi:

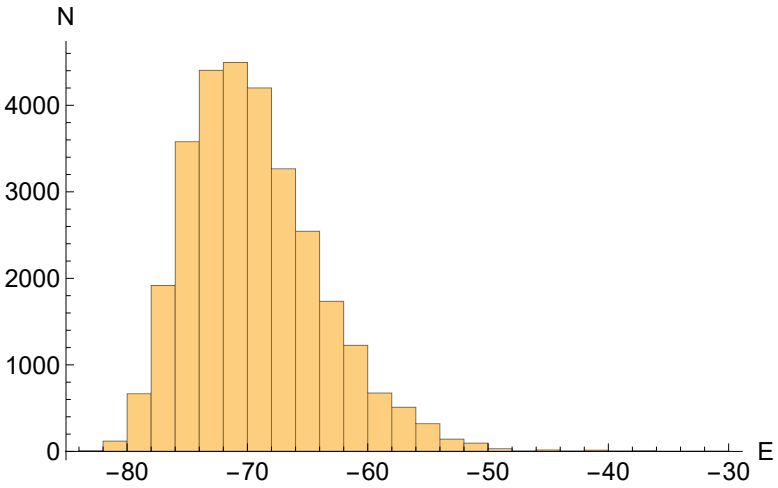


Veriga za $\mathcal{K} = 0.5$



Veriga za $\mathcal{K} = 10$

Poglejmo še energijsko porazdelitev za $\beta = .5$, $\mathcal{K} = 1$:



Energijsko porazdelitev stanj verige

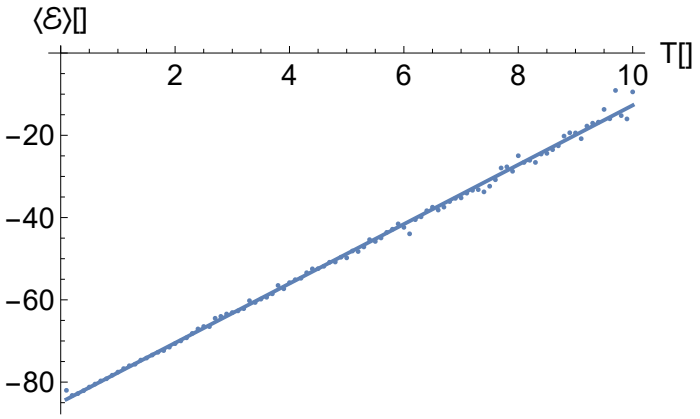
Vidimo, da porazdelitev ni gavsovska, je poševna.

TEMPERATURNA ODVISNOST PRIČAKOVANE ENERGIJE

Za smiselno območje med $T = 0.1$ in $T = 10$ izračunamo pričakoano energijo in njeno varianco. Iz grafov opazimo, da sta na tem območju odvisnosti približno linearni. Zato jima poiščemo najbolje prilegajoči se premici:

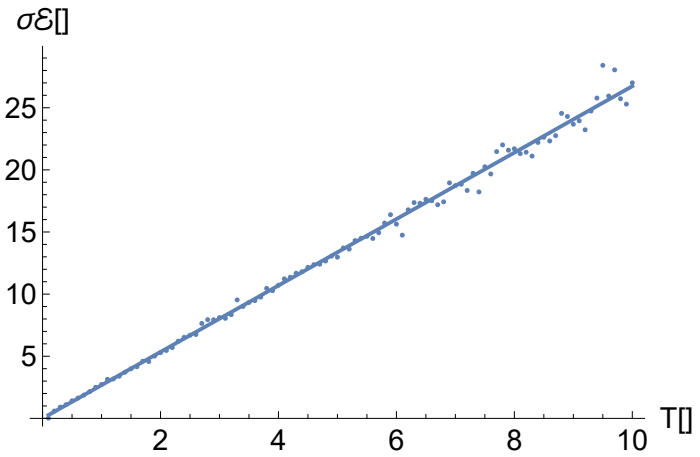
S prileganje grafa A T + $\mathcal{E}0$ na meritve dobimo vrednosti parametrov:

- $A = 7.22 \pm 4. \times 10^{-2}$
- $\mathcal{E}0 = -8.49201 \times 10^{1} \pm 2. \times 10^{-1}$



S prileganje grafa A T na meritve dobimo vrednosti parametrov:

- $A = 2.67 \pm 1. \times 10^{-2}$

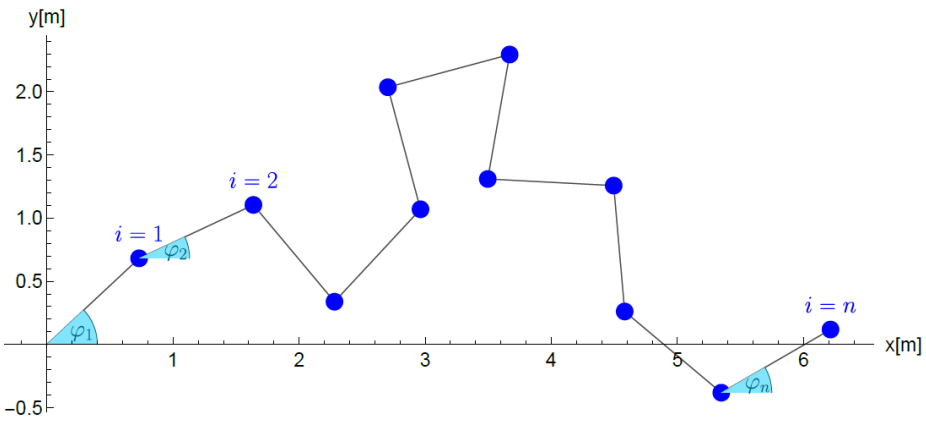


DODATNO: KLASIČNA VERIŽNICA IN PRIMERJAVA

KLASIČNA VERIŽNICA

Obliko klasične veinice lahko poiščemo z navadno zvezno minimizacijo:

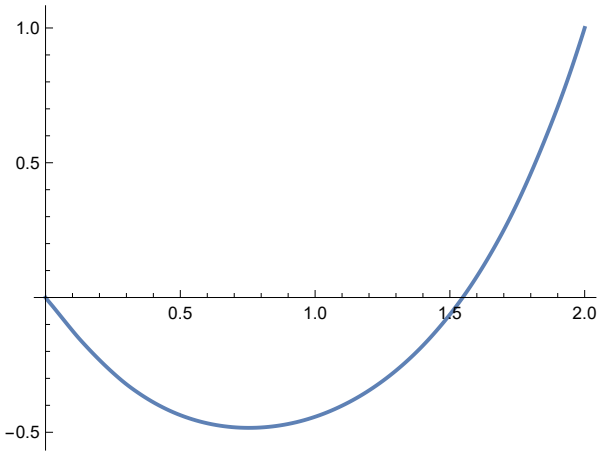
Verižnica je oblika gibke viseče verige. Naj bo to veriga n točkastih teles. Levi konec je v $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.



Členi verižnice

Oblika verižnice minimizira $\mathcal{W}_p = \sum_{i=1}^{n} y_i$; $\quad y_i = \frac{L}{n} \sum_{j=1}^{i} \sin(\varphi_j)$, kjer je L dolžina verižnice. Želimo pa tudi, da je desni konec verižnice v izbranem $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$. To nam da vez $\frac{L}{n} \sum_{i=1}^{n} \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i) \\ \sin(\varphi_i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$. Podobno kot v prejšnjem poglavju, lahko tudi minimiziramo funkcijo, ki kaznuje odstopanje od $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$. Smiselna velikost kazni za tak primer je reda $n \left| \frac{L}{n} \sum_{i=1}^{n} \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i) \\ \sin(\varphi_i) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \right|$. Ne splača se odstopati od tega, saj se takšno odstopanje pozna bolj, kot $\mathcal{W}_p$, če bi celo verigo premikal navzgor.

Na spodnji sliki je narisana tako dobljena 200-členska verižnica dolžine L, vpeta v $\begin{pmatrix} x_0 = 2 \\ y_0 = 1 \end{pmatrix}$.



Veržnica

PRIMERJAVA

Naš problem ni verižnica, saj so molekule lahko le na diskretnih višinah, calotna veriga pa je navpična. Tudi v zvezni limiti z dovoljenimi nivoji infinitezimalno blizu, neskončno molegulami in velikim $\mathcal{K}$, bi dobili le trivialni primer vrvi z obema koncema v isti točki. Vseeno je zvezna limita zanimiva, dobili bi elatiko, ki se povesi pod lastno težo: $\Delta h_{i+1} = \frac{1}{k}\, m\, g\left(\frac{n}{2} - i\right) = \frac{1}{2\mathcal{K}}\left(\frac{n}{2} - i\right)$. In od tod $h_{i+1} = i + \frac{1}{2\mathcal{K}} \sum_{j=1}^{i} \left(\frac{n}{2} - j\right)$

$\boxed{h_{i+1} = -\frac{i\,(1+i-n-4\mathcal{K})}{4\mathcal{K}}}$. Torej parabola.

2.) 2D ISINGOV MODEL

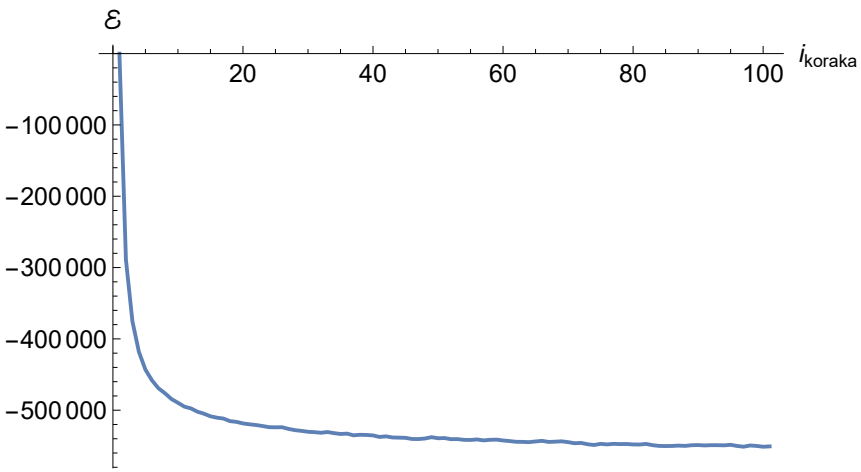
Isingov model: feromagnetne in antiferomagnetne snovi v dveh dimenzijah v približku dveh stanj opišemo s Hamiltonovim operatorjem $\boxed{\mathcal{H} = -J\sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j - H\sum_i s_i, \quad J = \pm 1}$.

kjer je $s_i = \pm 1$ in vsota teče le po vezeh $\langle i, j\rangle$ med najbližjimi sosedi. Če ni zunanjega polja (H = 0), temperatura T_c faznega prehoda pri feromagnetu zadošča enačbi

$\boxed{\sinh\frac{2J}{k_B T_c} = 1 \quad \Longrightarrow \quad T_c \approx 2.269185\frac{J}{k_B}}$. V tej nalogi je $k_B = \frac{1}{2}$, torej $T_c = 4.53837$.

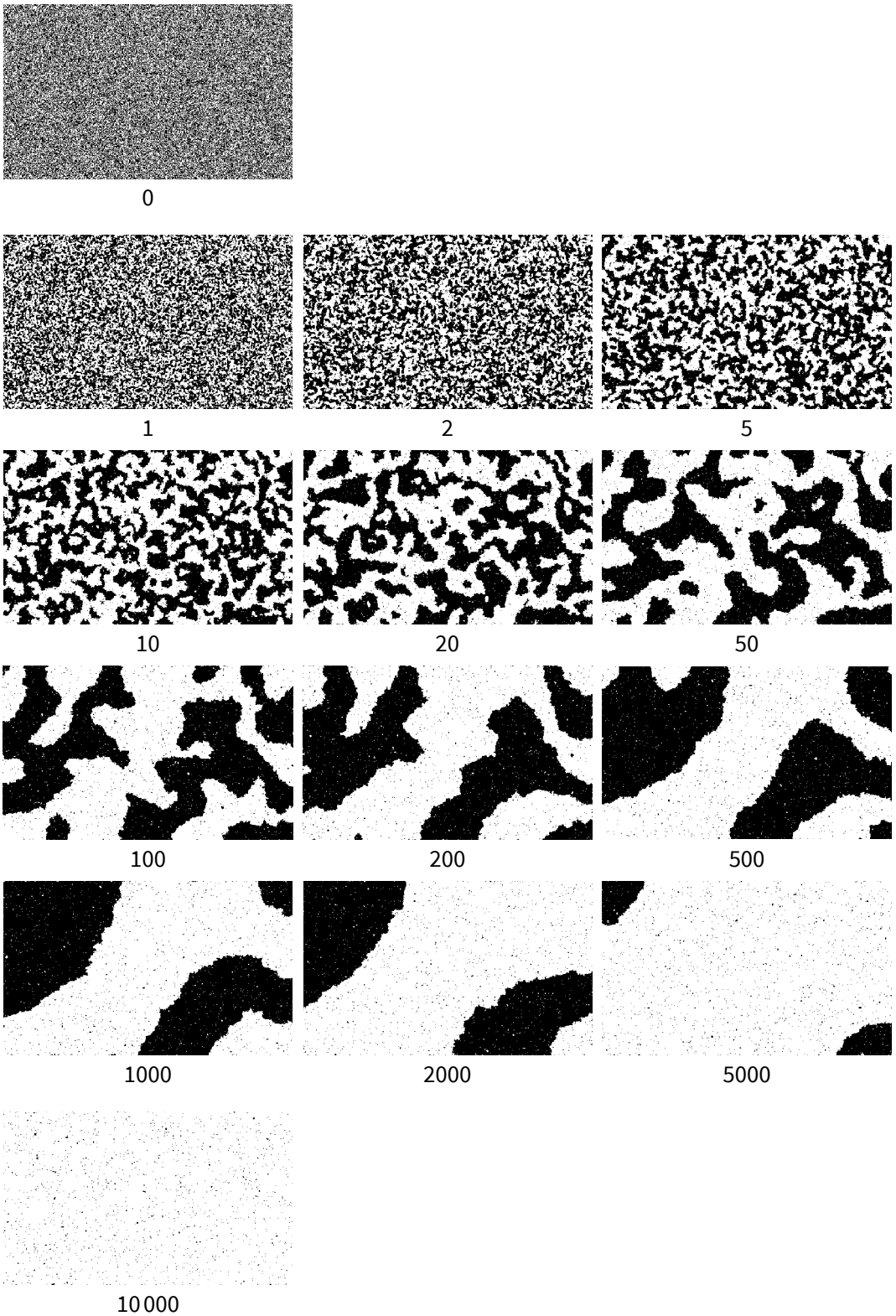
Poteza je, da obrnemo naključno izbrani spin. Ob tem spet izžrebamo naključno število in obrnemo, če je to pod $e^{-\beta\Delta\mathcal{E}}$; $\boxed{\Delta\mathcal{E} = 2\,H\,s_{i,j} + 2\,J\,s_{i,j}\left(s_{i,j+1} + s_{i+,j} + s_{i,j-1} + s_{i-1,j}\right)}$.

Za mrežo velikosti $n_x = 500$, $n_y = 300$ in $J = -1$, $H = 0$, $\beta = .3$ poženemo metropolisov algoritem. Vidimo, da se energija spet uspešno znižuje:



Potek energije za $n_x = 500$, $n_y = 300$ in $J = -1$, $H = 0$, $\beta = .3$

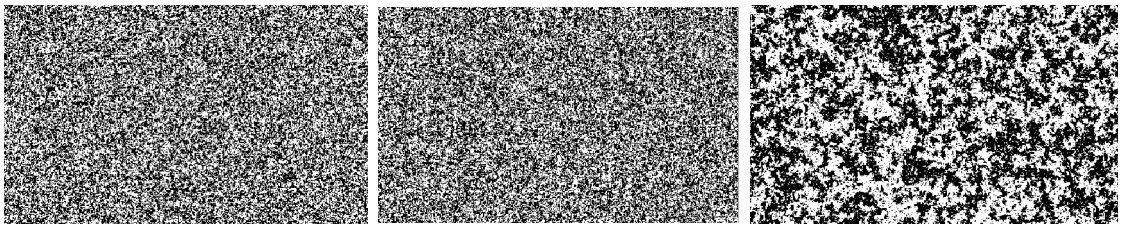
Zdaj pa poglejmo še kako se ob temu spreminja sistem spinov. Pod vsako sličico je označena številka koraka. Korak pomeni $\mathcal{N} = n_x\, n_y$ potez.



Vidimo, da začnejo rasti območja z istim spinom in počasi raste skala teh območji. Vedno pa imamo vmes tudi nekaj termičnih preskokov: posameznih spinov, ki se za trenutek obrnejo.

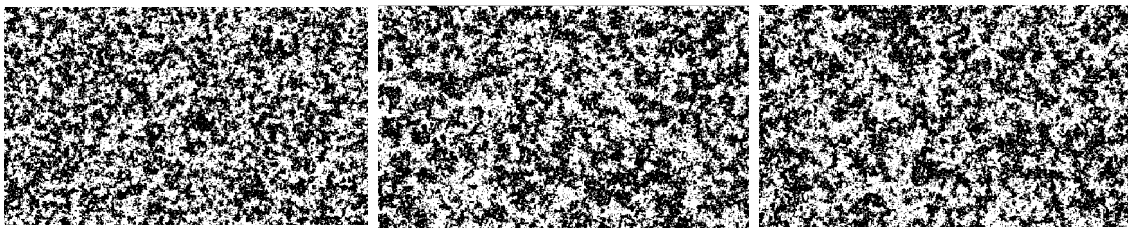
Isto poglejmo še za različne temperature:

- $\beta = .1$



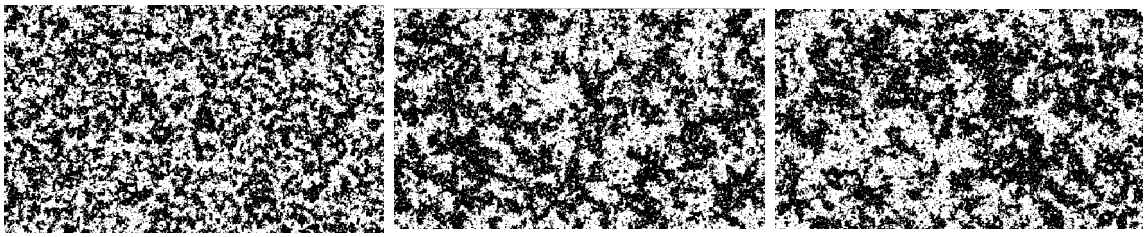
5 50 500

- $\beta = .20$



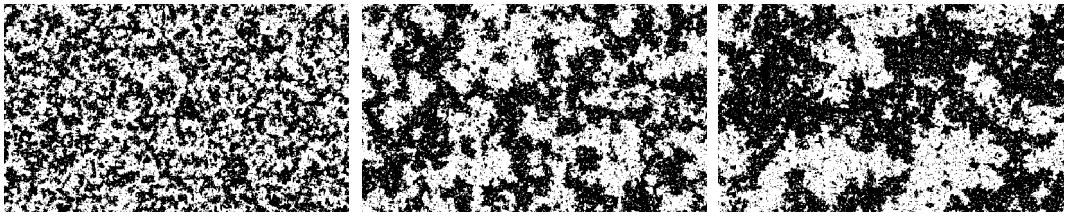
5 50 500

- $\beta = .21$



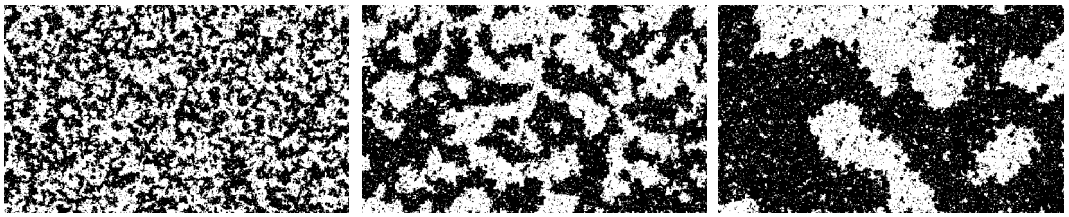
5 50 500

- $\beta = .22$



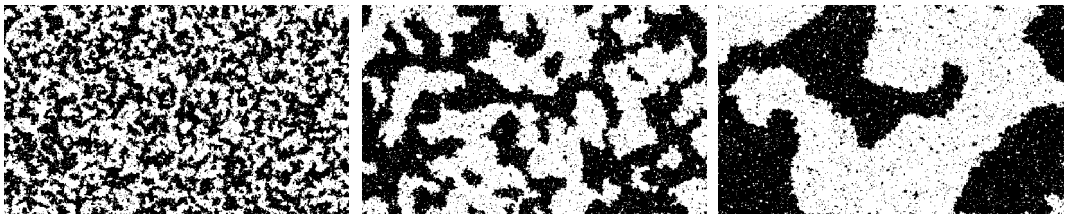
5 50 500

- $\beta = .23$



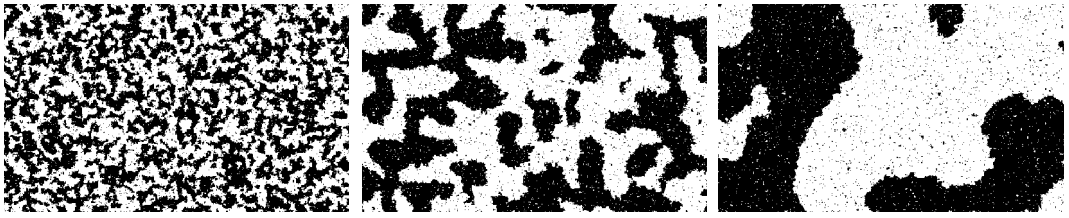
5 50 500

- $\beta = .25$



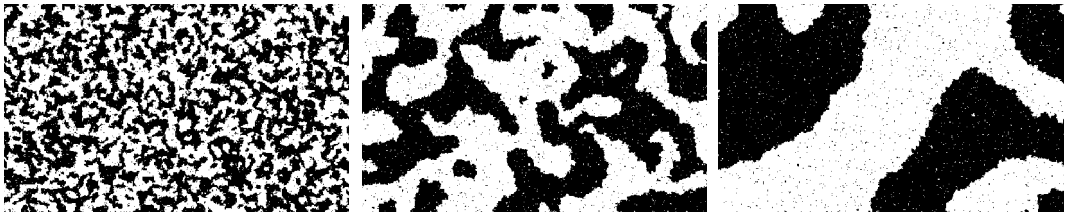
5 50 500

- $\beta = .27$



5 50 500

- $\beta = .3$

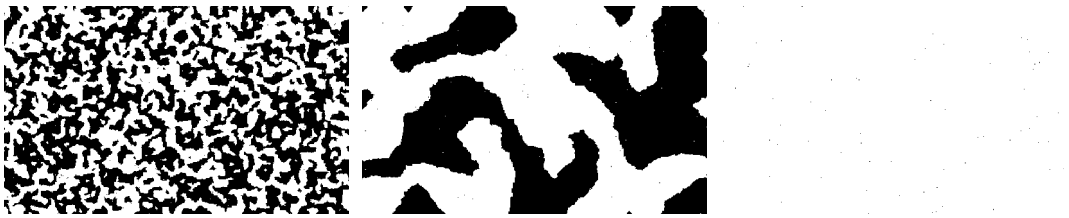


5 50 500

- $\beta = .4$

5 50 500

- $\beta = .5$



5 50 500

- $\beta = 1$

5 50 500

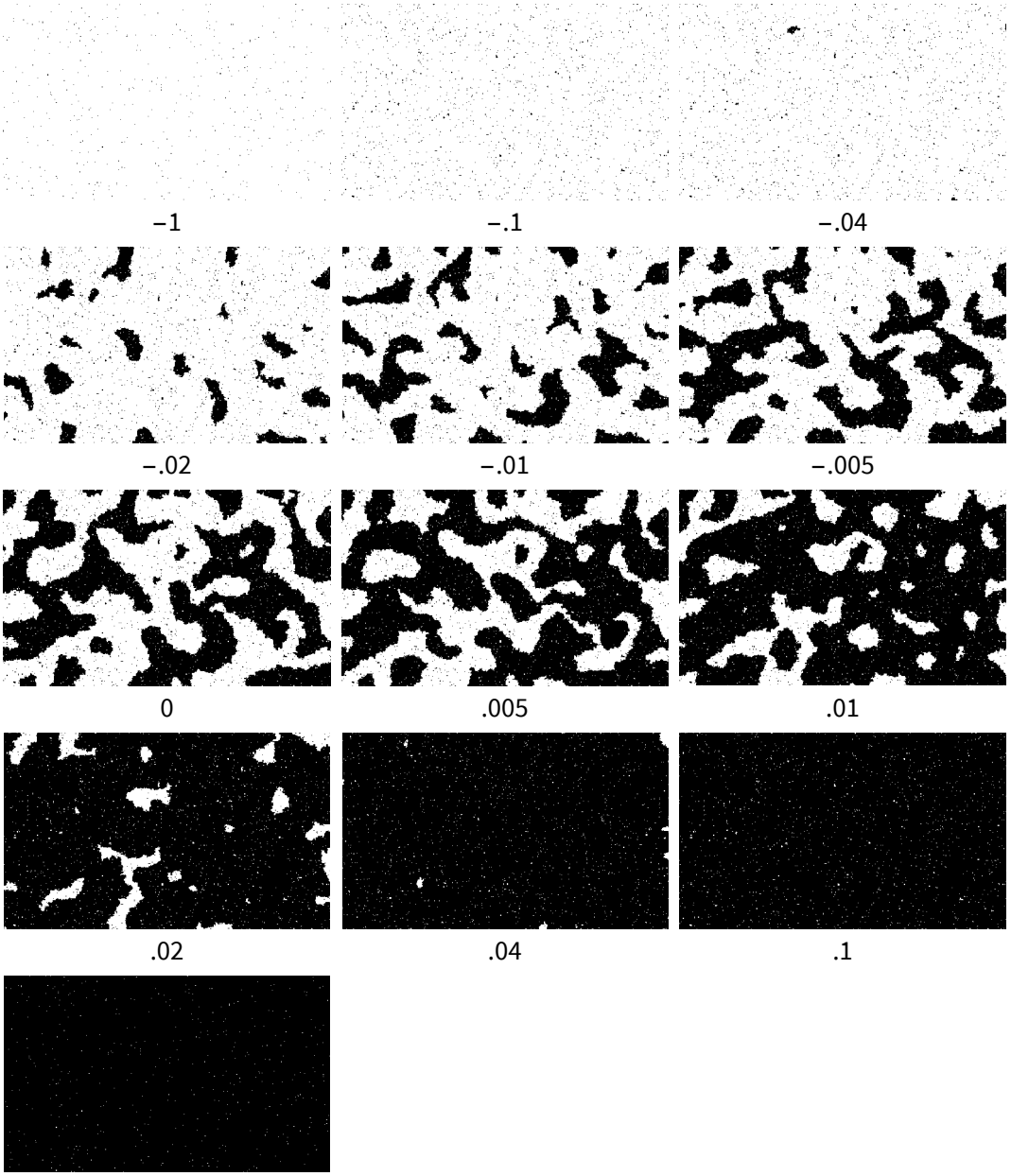
- $\beta = 10$

5 50 500

Vidimo, da od neke temperature naprej ne dobimo več raztočih domen, le še majhnetvorbe, ki se na videz ne spreminjajo. To je temperatura faznega prehoda. Iz slik bom videli, da je ta nekje med $\beta = 0.21$ in 0.22. To se tudi ujema s teoretično formulo, omenjeno na začetku poglavja. Vidimo tudi, da za zalo nizke temperature, če bi še zniževali, stvar izgleda enako, saj praktično ni termičnih skokov.

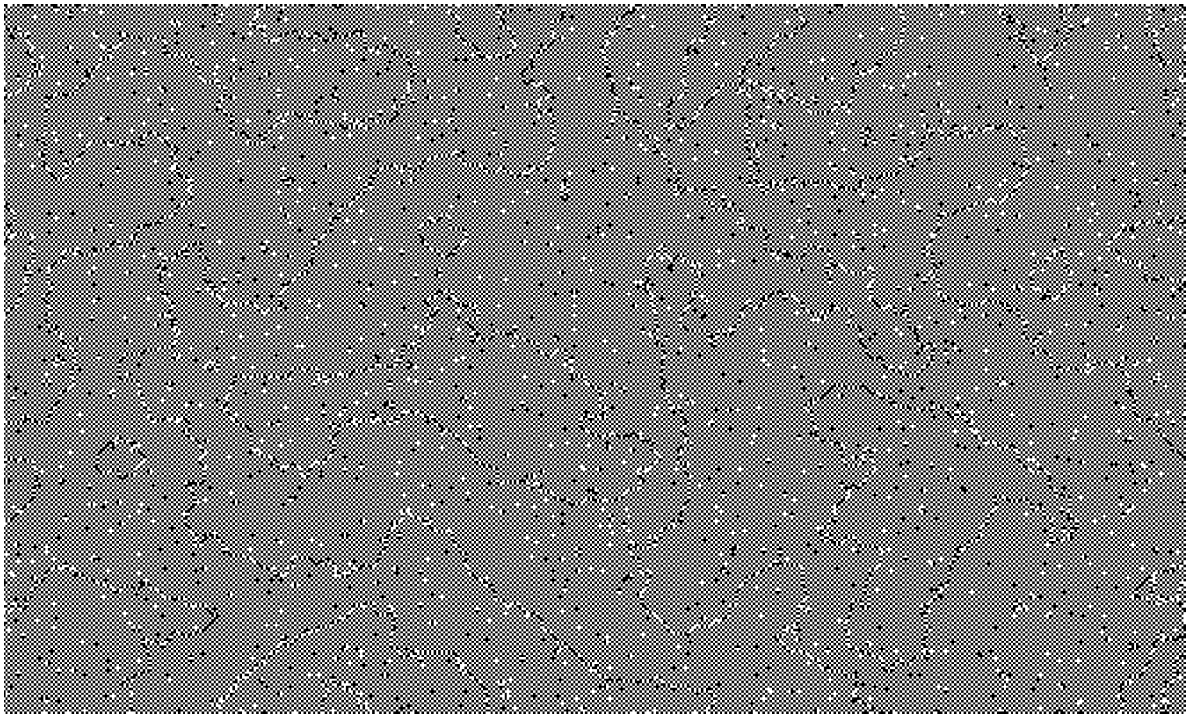
ZA RAZLIČNA ZUNANJA MAGNETNA POLJA

Zunanje polje *H* je zapisano pod vsako sliko. Močnejše, kot je, hitreje se vsi spini obrnejo.



ANTIFEROMAGNET

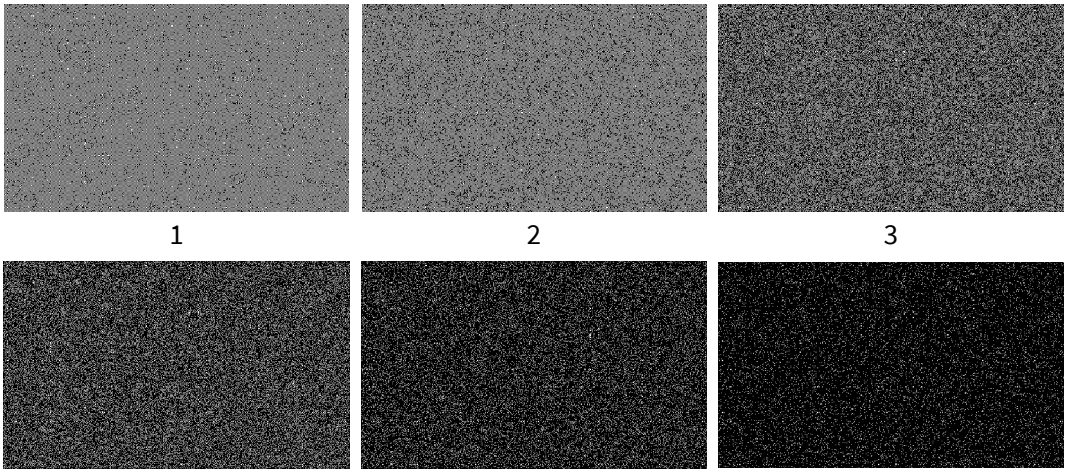
Če vzamemo nasproten izmenjalni integral J, je energijsko ugodnejše stanje antiferomagnet: to so spini urejeni v šahovnico. Spodaj je prikazan primer.



Antiferomagnet

Vidljivost je malo slabša, nagajajo tudi moirejevski pojavi zaradi pikslov ekrana istega velikostnega reda, kot kvadratki mreže. Načeloma bi lahko antiferomagnet opazovali tako, da bi celo mrežo pomnožili z eno samo šahovnico, potem bibilanekatera območja črna, druga bela.

Za antiferomagnet pri enakih pogojih, kot prej za feromagnet, prikažemo stanja v odvisnosti za različne H. Vidimo, da je antiferomagnet veliko bolj stabilen na zunanje magnetno polje, kar je tudi logično.

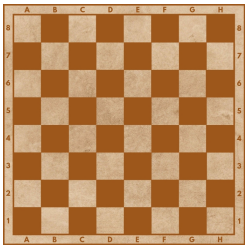


1 2 3

4 5 6

DODATNO: VEKTORIZACIJA METROPOLISA PRI IZINGU

Ker so v *Mathematici* zanke in pogojni stavki obupno počasni, poiščimo hitrejši način za reševanje problema. Metropolisov algoritem načeloma pomeni, da spine enega po enega naključno izbiramo. Človek pa se vpraša, ali bi šlo kaj zelo narobe, če bi jih izbiral kar povrsti, ali pa celo več naenkrat. Tega nisem čisto preveril, sem pa naredil maloprevidnejšo različico. Vsekakor vrstni red ni pomemben za zaporedna polja, ki si niso sosedna (med njimi ni interakcije). Taka polja lahko računamo paralelno. Skrajni primer je da celotno območje razdelimo na šahovnico:



Spini na črnih poljih šahovnice imajo za sosede le spine iz belih polj šahovnice. Tako lahko Izmenično obračamo vse črne spine, potem vse bele spine, črne, bele,… Izkaže se da nam takšno žrebanje še vedno da prave rezultate, je pa ve kot 50x hitrejše.

Natančneje: delamo z dvema matrikama spinov, pri matriki za črne so na belih poljih nične in obratno. Potem matriko nasprotne barve transliramo v vse 4 smeri in to seštejemo, ter seštevek matrik pomnožimo s spini izbrane barve. Na naslednji strani je priložen program.

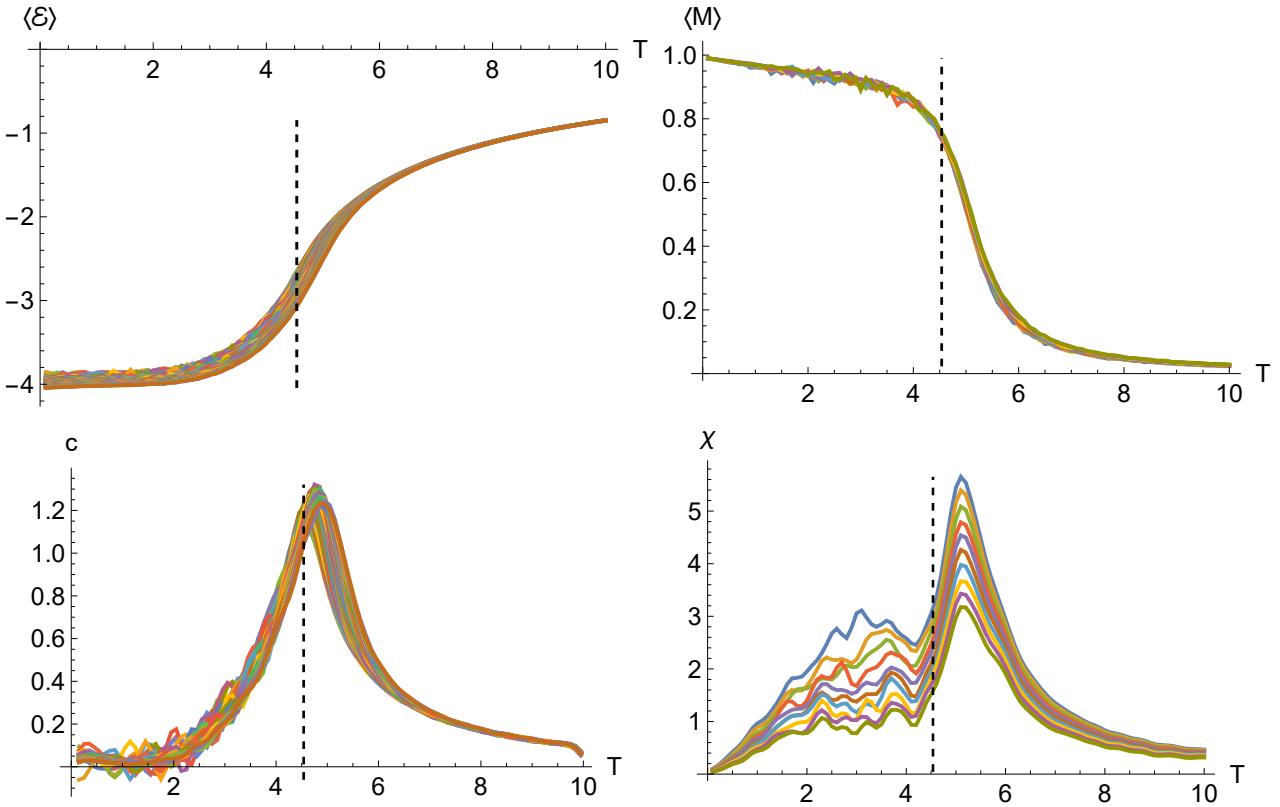
In[ ]:=

```
Quiet@Remove@"Global`*";

BeliInČrni[A_]:=Module[{imax,jmax,šahovnica},
    {imax,jmax}=Dimensions@A;
    šahovnica=Table[(1+(-1)^(i+j))/2,{i,imax},{j,jmax}];
    {šahovnica A,(1-šahovnica)A}
];

(*sjiji1 in sjiji2 so črna in bela polja na šahovnici, alpa obratno. na drugih mestih so ničle*)
(*energ., ki jih majo sjiji1 s sosedi*)
ℰ1jiji[sjiji1_,sjiji2_,J_,H_]:=Module[{s2Σ},
    s2Σ=ConstantArray[0,Dimensions@sjiji1];
    s2Σ[[;;,2;;]]+=sjiji2[[;;,;;-2]];
    s2Σ[[;;-2,;;]]+=sjiji2[[2;;,;;]];
    s2Σ[[;;,;;-2]]+=sjiji2[[;;,2;;]];
    s2Σ[[2;;,;;]]+=sjiji2[[;;-2,;;]];
    sjiji1(2J s2Σ + 2H)
];

Δℰ1jiji[sjiji1_,sjiji2_,J_,H_]:=ℰ1jiji[-sjiji1,sjiji2,J,H]-ℰ1jiji[sjiji1,sjiji2,J,H];

(*novi sjiji in ceotna Δℰ za vse, kar smo obrnil*)
NovisjijiInΔℰ[sjiji_,Δℰjiji_,β_]:=Module[{predznakiki},
    predznakiki=Sign[RandomReal[{0,1},Dimensions@Δℰjiji]-e^(-1. β Δℰjiji)];
    {predznakiki sjiji,Total[((1-predznakiki)/2) Δℰjiji,2]}
];

(*vrne nove sjijiA,sjijiB,ℰ, ko poračuna za obe barvi šahovnice. A so beli, B so črni*)
Korak[sjijiA_,sjijiB_,ℰ_,J_,H_,β_]:=Module[{sjijiAOut,sjijiBOut,ℰOut,Δℰ},
    ℰOut=ℰ;
    {sjijiAOut,Δℰ}=NovisjijiInΔℰ[sjijiA,Δℰ1jiji[sjijiA,sjijiB,J,H],β];
    ℰOut+=Δℰ;
    {sjijiBOut,Δℰ}=NovisjijiInΔℰ[sjijiB,Δℰ1jiji[sjijiB,sjijiAOut,J,H],β];
    ℰOut+=Δℰ;
    {sjijiAOut,sjijiBOut,ℰOut}
];

sjijiInℰji[{nx_,ny_},NKorakov_,J_,H_,β_]:=Module[{sjiji,sjijiA,sjijiB,ℰ,ℰji},
    sjiji=RandomChoice[{1,-1},{ny,nx}];
    {sjijiA,sjijiB}=BeliInČrni@sjiji;
    ℰ=Total[ℰ1jiji[sjijiA,sjijiB,J,H],2];
    ℰji=Prepend[ℰ]@Table[
        {sjijiA,sjijiB,ℰ}=Korak[sjijiA,sjijiB,ℰ,J,H,β];
        ℰ,
    NKorakov];
    {sjijiA+sjijiB,ℰji}
];
```

Za mreže 200 × 200, temperature med 0.1 in 10 in polja med 0 in 0.05 poženemo lgoritem in si za vsakega zabeležimo skupne spine in energije. Na naslednji sliki vidimo grafe energije za prvih 50 korakov vsakega primera. Vidimo, da je to že karv redu. Odločimo se, da poženemo po 250 korakov.

Iz tako zbranih podatkov lahko izračunamo količine $\langle \mathcal{E} \rangle$, $\langle M \rangle$, $c = \frac{\partial \langle \mathcal{E} \rangle}{\partial T} = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{N k_B T^2}$, $\chi = \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial H} = \frac{\langle S^2 \rangle - \langle S \rangle^2}{N k_B T}$.

Dobimo naslednje grafe:

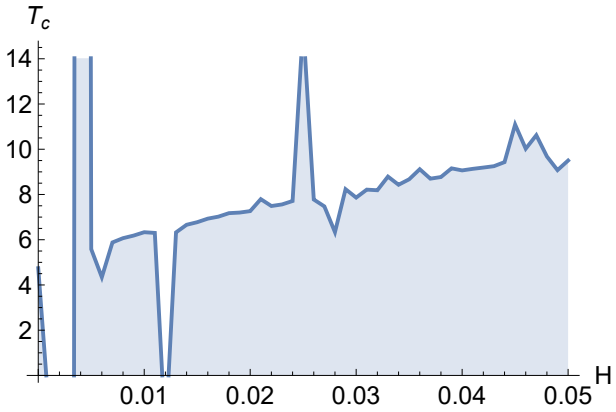


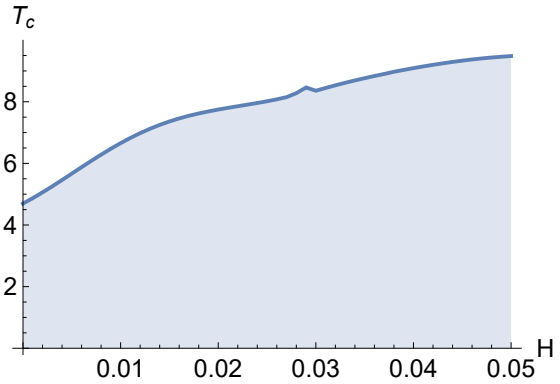
Temperaturne odvisnosti $\langle \mathcal{E} \rangle$, $\langle M \rangle$, c in χ

Različne barve krivulj predstavljajo zunanje polje H. Vidimo, da so za manjša polja krivulje močno zašumljene, sploh levi del χ. Vidimo, da so oblike takšne, kot bi jih pričakovali. Opazimo še, da večanje H znižuje energijo in se zvišuje susceptibilnost.

DODATNO: PRIBLIŽNI FAZNI DIAGRAM

Zelo na grobo lahko iz grafa za magnetizacijo ocenimo temperature faznih prehodov pri različnih *H*. To je tako, da pogledamo pri kateri temperaturi krivulje sekajo magnetizacijo, ki jo ima pri teoretični kritični temperaturi krivulja za *H* = 0. Upoštevamo še vertikalni zamik dna krivulj. Dobimo zažumljen fazni diagram na levi. Zglajen fazni diagram je prikazan na desni.





Fazni diagram za feromagnet

ZAKLJUČEK

Naučili smo se, kako deluje metropolisov algoritem, spoznali smo, kakšen je vpliv temperature na minimizacijo, in posebej preučili sistema molekularne verige ter isingove mreže spinov.